

中山大学本科生期末考试

考试科目:《光学》(A 卷)

学年学期: 2021-2022 学年第 2 学期

姓 名: _____

学 院/系: 物理学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 120 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

以下为试题区域,共 4 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

一、选择题。

- (2 分) 如图 1 所示,在单缝夫琅和费衍射实验中,如图所示,若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移,则屏幕上的衍射条纹 ()
 A. 间距变大
 B. 间距变小
 C. 不发生变化
 D. 间距不变,但明暗条纹的位置交替变化

答案: C

解析: 单缝夫琅和费衍射除傍轴近似外,还需要远场近似,条件是:光源和衍射图样都位于无穷远。所以我们采用平行光源,并用透镜将衍射图样拉近到透镜焦平面,对于平行光,单缝的少许移动并不会导致成像位置的变化。

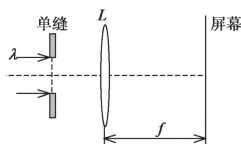


图 1 第一题

- (2 分) 用一块偏振片分别观察自然光,线偏振光,部分偏振光,圆偏振光和椭圆偏振光,当偏振片绕光的传播方向旋转一周时发现光强度不变,则入射光是 ()

- A. 自然光或线偏振光
B. 椭圆偏振光或部分偏振光
C. 圆偏振光或部分偏振光
D. 自然光或圆偏振光

答案: D

3. (2 分) 下列关于物像的说法正确的是 ()

- A. 实物只能够产生虚像
B. 虚像与虚物一定是在光线的反向延长线上面
C. 忘了
D. 忘了

答案: B

4. (2 分) 在菲涅耳圆屏衍射的几何阴影中心处 ()

- A. 永远是亮点, 其强度只与入射光强有关
B. 永远是暗点
C. 有时是亮点, 有时是暗点
D. 永远是亮点, 其强度随着圆屏的大小而变

答案: B

5. 干涉的条件: 频率相同、相位差恒定、振动方向几乎沿同一直线。(错误选项略)

6. 两个光源发出的光叠加后为什么不相干: 因为两束光不相干。

7. 在几何光学中下列说法正确的是

- C. 光沿着直线传播

二、填空题。

1. 波长为 λ 的单色光垂直照射在空气中折射率为 n 、劈角为 α 的的劈形物件, 则在干涉膜面上干涉条纹的间距为 ()

2. 以 $550nm$ 的单色光源 S 照射双缝, 在 O 点观察到第 7 级明条纹, 现在其中一条缝上加盖一介质膜片, 折射率为 1.55, 在 O 点观察到 (-2) 级明条纹, 则膜厚度为 ($9 \times 10^{-3}mm$)

3. 一束光在介质中传播, 传播距离为 l , 折射率为 n , 该束光的光程为 (nl)

4. 衍射分为 (菲涅尔衍射和夫琅和费衍射)

5. 康普顿效应反映了 (光的粒子性)

6. 一束非偏振光射入两介质的交界, 要想反射光只有单一偏振, 那么要满足 (反射角与折射角) 垂直。

7. 一束光如果经过了物方节点, 那么它在经过像方节点之后沿 (光射入物方节点的) 的方向出射。

三、简答题 (每小题 10 分)

1. 在迎面驶来是汽车上, 两盏前灯相距 $120cm$, 人距离车 $3km$, 设夜间人眼瞳孔直径为 $5.0mm$. 入射光波长为 $550.0nm$. 试着判断人眼是否可以分辨这两盏前灯。

解析: 瑞利判据

$$\delta\theta \geq 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.342 \times 10^{-4} rad$$

而

$$\theta = \frac{d}{l} = 4 \times 10^{-4} \text{rad}$$

所以可以分辨。

2. 激光的定义是什么？激光产生的三个条件是什么？

原子受激辐射的光，故名“激光”

激光器的三要素所产生的：工作物质；泵浦；共振腔（谐振腔）。激光的产生，首先是一个受激辐射的过程，然后，要能够输出，以及输出足够的功率，这样的激光才是有用的激光，所以通过泵浦过程，使工作物质中的关键能级，达到粒子数反转的一个状态，然后再通过谐振腔，形成光学振荡，为实现有效振荡，光在腔内的每次传播中，其增益介质的放大必须（至少）要与光学损耗相平衡。

ppt 原句：

- Pumping the medium atoms (molecules) from ground states to excited states to let more atoms in the excited states. This is known as population inversion.
- The stimulated emissions (激发辐射或受激辐射) make the emission light propagating within the cavity highly coherent (in-phase).
- The resonant cavity accumulates and focuses the laser light.

三、作图题。

如图2所示，一非偏振光垂直投射在由方解石晶体切割出来的晶片上，光轴在图面内用虚线表示。请用惠更斯作图法，在附图中画出晶体中 o 光、e 光的传播方向，并标明其电矢量方向。

如图3为标准答案。

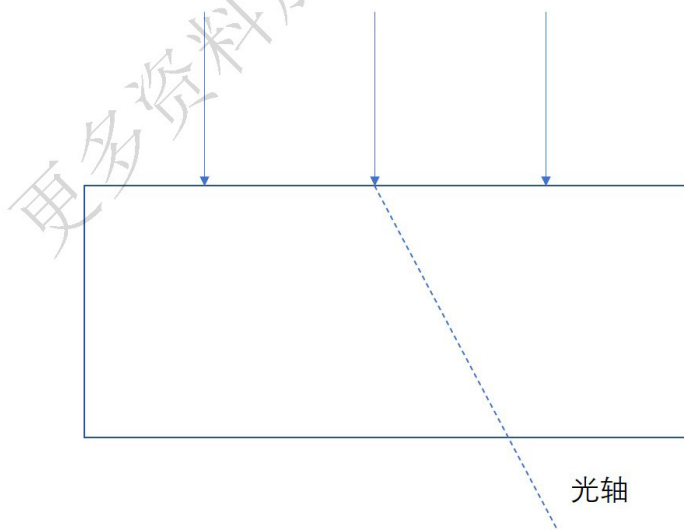


图 2 作图题

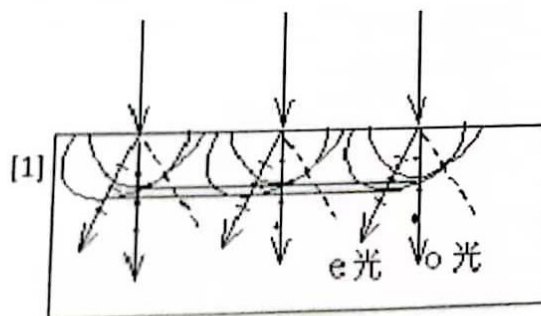


图 3 作图题答案

四、计算题

1. 有一折射率为 1.5, 半径为 4cm 玻璃球, 物体在距球表面 6cm 处, 求:

(1) 从物所成的像到球心之间的距离。

(2) 像的横向放大率。

解析:

物体在两个球面上先后成像, 利用球面折射镜的逐次成像法, 得:

$$\frac{1.5}{s'_1} - \frac{1}{-6} = \frac{1.5 - 1}{4}$$

$$\frac{1}{s'_2} - \frac{1.5}{s_2} = \frac{1 - 1.5}{-4}$$

$$s_2 = s'_1 - 8$$

$$\begin{aligned} \text{由以上式可得: } s'_1 &= -36 \text{ cm} \\ s'_2 &= 11 \text{ cm} \end{aligned}$$

即物体最终的像在球的左边距球面 11 cm 处, 距球心为: 11 cm + 4 cm = 15 cm.

$$\text{横向放大率 } m = m_1 \cdot m_2 = \frac{1 \times 36}{1.5 \times 6} \cdot \frac{1.5 \times 11}{1 \times (36 + 8)} = 1.5$$

2. 波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上, 已知在屏上有两条相邻的明纹分别出现在 $\sin \theta_1 = 0.2$, $\sin \theta_2 = 0.3$ 处, 第四级缺级, 问:

(1) 求光栅常数。

(2) 光栅上狭缝可能的最小宽度为多大?

解析:

(1) 由光栅公式

$$d \sin \theta_2 = 2\lambda$$

得

$$d = 6000 \text{ nm}$$

(2) 由光栅公式和单缝衍射公式

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad a \sin \theta = j\lambda$$

得

$$a = \frac{j}{k}d$$

由于光栅第四级缺级, 所以光栅上狭缝的最小宽度当 $j = 1, k = 4$ 时, 则 $a_{\min} = 1500 \text{ nm}$

15. 如图4所示, 波长为 600 nm 的平行光掠入射到长度为 30 cm 的劳埃德镜上, 紧靠劳埃德镜的右侧放置观察屏, 在观察屏上距离镜面高度为 $x = 0.1 \text{ mm}$ 的点 P 处出现第二个干涉极小。

(1) 求人射光的倾角。

(2) 干涉条纹的间距。

(3) 观察屏上出现的干涉极小条纹的数目。解析:

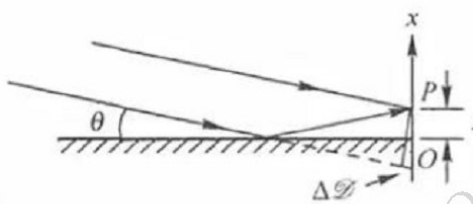


图4 第三道计算题

掠入射的两束相干光有半波损, 干涉极小对应的光程差为

$$\mathcal{E} = 2x \sin \theta + \frac{\lambda}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

因此第一个极小值出现在观察屏与劳埃德镜的接触点 O 处, 对应 $x = \overline{OP} = 0$ 的位置, 此时两束相干光的光程差为由半波损失形成的 $\lambda/2$ 。由图可知, 当在 x 处相遇的两束平行光的光程差为

$$\mathcal{E} = 2x \sin \theta + \frac{\lambda}{2} = \frac{3\lambda}{2}$$

时, 出现第二个干涉极小。

则倾角为

$$\theta = \arcsin\left(\frac{\lambda}{2x}\right) = \arcsin\left(\frac{600 \times 10^{-6}}{2 \times 0.1}\right) = 0.003(\text{rad})$$

干涉条纹的间距为

$$e = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{600 \times 10^{-6}}{2 \sin(0.003)} = 0.1(\text{mm})$$

观察屏上出现干涉条纹的区域为

$$\overline{OP}_{\max} = 300 \times \tan(0.003) = 0.9(\text{mm})$$

因此观察屏上出现干涉极小条纹的数目为

$$N = \frac{\overline{OP}_{\max}}{e} = 9$$

加上零级极小条纹, 故应当出现 10 个极小条纹。